Reporte de pautado de resolución del desafío

EQUIPO: NEWSUN-TECH
SEDE: UAA-MAR DE AJO
DESAFÍO SELECCIONADO: 1)SEGUNDA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS

1. **DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA (1250 caracteres)**

Describa brevemente la problemática elegida. ¿Cuáles pueden ser las principales causas? ¿Cuál es el verdadero problema a resolver?

Según el *Global E-waste Monitor 2024* de la ONU, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel global, de los cuales únicamente el 22,3% se gestionó de forma documentada. Electrodomésticos habituales como lavarropas, cintas de entrenamiento, bombas hidráulicas y ventiladores incorporan propulsores electromecánicos funcionales que terminan comercializándose como chatarra al kilo. La raiz del problema es la ausencia de un medio de recolección previa, la falta de diagnóstico sobre su estado operativo y la escasez de guías técnicas para su acondicionamiento seguro. El verdadero desafío no radica en el exceso de unidades motrices, sino en la falta de un protocolo sistemático que las caracterice.

2. **DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN (1250 caracteres)**

Describa brevemente el producto/servicio y por qué lo considera una solución a la problemática elegida. ¿Por qué esta propuesta es una buena solución al problema? ¿Por qué se diferencia de otras propuestas existentes? Describa brevemente la tecnología seleccionada, el funcionamiento, las necesidades para su implementación, entre otras.

Antes de explicar la descripción de la solución nos enfocamos en entender lo que es un motor eléctrico y las partes que podemos sacar para reciclar.

¿Qué es un motor y qué podemos aprovechar de el?

Un motor eléctrico es una máquina rotativa que transforma la energía eléctrica en trabajo mecánico mediante la interacción de campos magnéticos.
Un motor eléctrico y un generador son la misma máquina funcionando en sentidos opuestos, un principio fundamentado en la ley de inducción electromagnética de Faraday. Mientras que un motor consume electricidad para producir movimiento, al aplicar una fuerza mecánica externa que hace girar su eje (como el viento, el agua o el propio impulso de un vehículo), el proceso se revierte. Durante este giro, las bobinas de cobre del rotor se desplazan cortando las líneas del campo magnético del estator, lo que induce una diferencia de potencial y genera electricidad. Este fenómeno de conversión de energía mecánica en eléctrica permite

Cualquier sistema estándar se compone principalmente de:

Estator: La estructura fija que alberga el núcleo magnético y el arrollamiento de alambre de cobre (o elementos magnéticos continuos, según el tipo)

Rotor: El componente móvil situado en el interior, encargado de girar y transmitir la potencia mecánica mediante el eje.

Cojinetes (rodamientos): Elementos mecánicos que sostienen el eje permitiendo una rotación fluida con mínimo rozamiento.

Carcasa: La cubierta exterior de protección y soporte.

¿Qué recursos se pueden recuperar o reutilizar?

Cuando se descarta un electrodoméstico, sus componentes internos conservan un alto valor técnico:

Cobre: Presente en los bobinados estatóricos, altamente cotizado en la industria metalúrgica.

Sistemas magnéticos de alto rendimiento (imanes permanentes): Característicos de tecnologías avanzadas, conservan un campo potente que permite emplearlos directamente en la generación eléctrica.

Estructura y metales ferrosos: Las chapas de acero al silicio del núcleo y la cubierta exterior se reintegran con facilidad a la cadena siderúrgica.

Fases del proceso: Captación de motores en desuso, diagnostico de los mismos, redestinación y aplicación correspondiente a su estado

Captación: Recolección de equipos en puntos limpios, talleres de reparación y centros de acopio antes de su despiece definitivo

Diagnóstico: Evaluación en un banco de ensayos simple que acciona mecánicamente la unidad para medir la tensión generada, la resistencia de aislamiento y el estado de sus rodamientos

Destino principal: Los equipos dotados de imanes de alto rendimiento con buena capacidad de generación se integran como aerogeneradores. La turbina alimenta una batería y aprovecha la velocidad del viento, otra aplicación seria la de utilizar estos motores para la conversión de energía undimotriz.

Destino educativo: Los componentes no funcionales se desmantelan para recuperar el material de sus arrollamientos. En el marco de las prácticas de escuelas técnicas , la materia prima se procesa térmicamente y se mecaniza mediante torno para fabricar piezas didácticas.

A continuación explicamos la aplicación de los motores reciclados en dos propuestas diferentes:

1) **Tecnologías de conversión de energía undimotriz.**

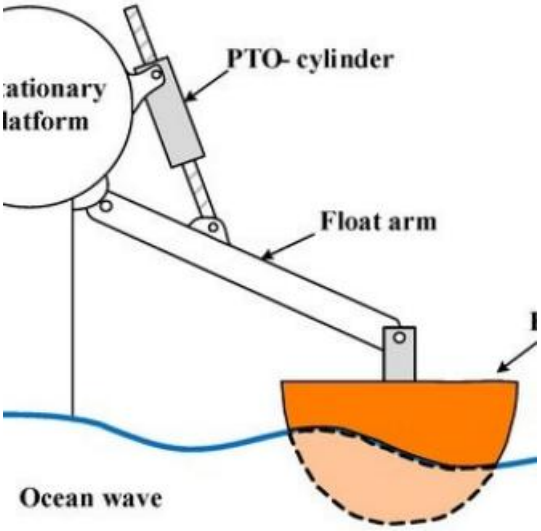
Para potenciar el aprovechamiento energético del proyecto, la infraestructura puede acoplarse a sistemas de captura de energía de las olas (energía undimotriz), utilizando mecanismos mecánicos eficientes para transformar el movimiento oscilatorio o lineal del agua en energía eléctrica continua. Entre las configuraciones más destacadas se encuentran:

Sistema de brazo oscilante:

Principio de funcionamiento: Utiliza un flotador robusto anclado al extremo de un brazo de palanca articulado a la estructura principal de un muelle o plataforma.

Conversión de movimiento: A medida que las olas impactan contra el flotador, este asciende y desciende, generando un movimiento angular en el brazo. Mediante un sistema de bielas, este balanceo acciona alternativamente el eje superior conectado al generador, transformando la oscilación pendular en rotación.

Ventaja técnica: Es ideal para zonas costeras de baja profundidad, ya que aprovecha tanto el flujo ascendente como el reflujo de las olas de manera simple y con bajo mantenimiento mecánico.

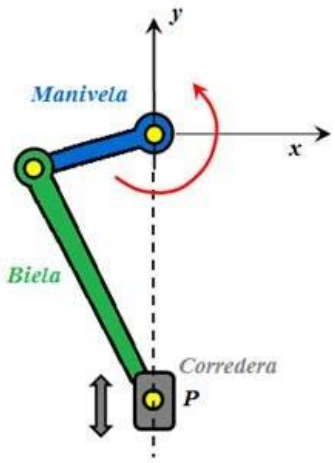


Sistema de desplazamiento vertical:

Principio de funcionamiento: Consiste en un flotador confinado dentro de guías verticales que se desplaza de forma estrictamente lineal al ritmo del nivel del agua.

Mecanismo de transmisión: El flotador se conecta a una biela (barra rígida) articulada en su parte superior de forma descentrada a una manivela. Este desplazamiento lineal obliga a la manivela a realizar un movimiento circular constante.

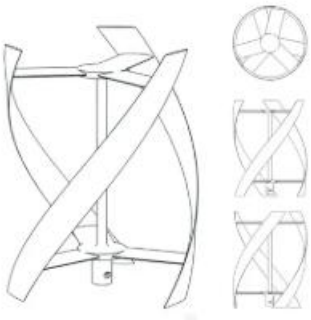
Rectificación de giro: Para asegurar que el sistema gire de forma ininterrumpida y en una sola dirección (independientemente de las turbulencias del agua), el eje central incorpora un sistema mecánico rectificador compuesto por un **piñón libre** y un **volante de inercia** que estabiliza la energía cinética.



2) **Tecnologías de conversión de energía eólica.**

Principio de funcionamiento: Consiste en una hélice vertical que genera energía cinética a través del viento para posteriormente transformarla en energía a través del principio del motor inverso antes mencionado.

Mecanismo de transmisión: Este aerogenerador es uno de eje vertical de cuatro hélices que permite un movimiento omnidireccional (Independiente de la dirección del viento), tiene alta resistencia a turbulencias y tiende a generar menos ruido. La energía generada se almacena en una pequeña batería (con su respectivo circuito regulador y diodos de bloqueo para evitar que la batería devuelva corriente al motor).



3) **Seguridad agricola**

Se nos ocurrio utilizar uno de estos generadores (el eolico) para sustentar un proyecto de seguridad contra heladas. En la agricultura, las heladas (especialmente las radiativas) dañan cultivos enteros. Para prevenirlas, se instalan estaciones meteorológicas o nodos sensores autónomos distribuidos en el lote.

- El generador eólico casero se instala en la parte alta de un soporte para aprovechar el viento constante del campo.
- Esta energía alimenta un sistema de bajo consumo (por ejemplo, un microcontrolador tipo Arduino o ESP32 equipado con sensores de temperatura, humedad relativa y punto de rocío).
- Cuando las variables ambientales alcanzan los valores críticos de riesgo de helada, el sistema activa una alerta visual, sonora o envía una señal telemétrica (por

radiofrecuencia o Wi-Fi rural) para que los productores tomen medidas de protección (como riego por aspersión o sistemas de calefacción).

Los materiales necesarios para producir los modelos del sistemas de energías renovables son:

1. Sistema Marítimo (Generación Undimotriz en Muelle)

- Captador de energía: Boya o tambor plástico sellado (20 a 50 litros) de alta resistencia a impactos.
- Estructura de guiado: Perfiles en "U" de acero galvanizado para el desplazamiento vertical.
- Transmisión mecánica: Barra rígida (biela) y disco de metal (manivela) fabricados con aluminio o acero recuperado.
- Rectificador de rotación: Piñón de rueda libre (repuesto estándar de bicicleta) y rodamientos blindados.
- Estabilizador de giro: Volante de inercia, resuelto mediante la reutilización de un disco de freno de automóvil de desarmadero.
- Protección: Caja estanca de fibra de vidrio para aislar el generador y los engranajes de la corrosión salina.

2. Sistema Eólico (Aerogenerador Doméstico Off-Grid)

- Aspas (Palas): Tubos de PVC sobrantes de construcción (110 mm o 160 mm), cortados y lijados con perfil aerodinámico. Para evitar la deformación del plástico por las altas temperaturas (exposición solar), se recubren con pintura blanca reflectante con filtro UV.
- Buje central (Hub) y Veleta: Chapa de aluminio recuperada para la sujeción de aspas y orientación del viento.
- Eje de orientación (Yaw): Maza de rueda de automóvil reciclada, que permite el giro de 360° del cabezal para buscar el viento.
- Mástil/Torre: Caño estructural de hierro.

3. Electrónica de Generación y Almacenamiento (Para ambos sistemas)

- Generador: Motor reciclado con imanes permanentes (tipo Direct Drive de lavarropas).
- Conversión: Puente rectificador de diodos trifásico (esencial para convertir la corriente alterna -AC- generada por el motor de lavarropas en corriente continua -DC-).
- Gestión y Acumulación: Controlador de carga comercial de bajo costo y baterías de 12V o 24V (pueden ser unidades de gel o ácido recuperadas de sistemas UPS o vehículos).

3. INNOVACIÓN (1000 caracteres)

Fundamente brevemente por qué considera que esta propuesta representa una solución innovadora a la problemática seleccionada.

La innovación radica en redefinir la gestión de residuos electrónicos mediante un modelo de economía circular de residuo cero, enfocado en la revalorización técnica de motores descartados. Aquellas unidades equipadas con sistemas magnéticos se adaptan para operar de forma inversa como generadores síncronos autónomos. Por su parte, los dispositivos no

funcionales se someten a un despiece técnico para extraer el cobre de alta pureza de sus bobinas, convirtiendo un pasivo ambiental en nuevas fuentes de energía limpia y en metal recuperado para la elaboración de insumos didácticos.

Tecnologías de conversión de energía undimotriz.

Rectificación mecánica: El diseño del sistema resuelve el gran desafío de la energía undimotriz (el movimiento de vaivén de las olas). Al integrar piezas simples como una biela-manivela y un piñón libre, logramos un giro rectificado y continuo en el generador.

Tecnologías de conversión de energía eólica.

Al economizar el desarrollo de aerogeneradores permite que cierto sector de la sociedad tenga acceso a estas tecnologías y aprovecharlas sea almacenar energía para emergencias, alimentar electrodomésticos de bajo consumo, etc.

Gestor de riesgos contra heladas.

Esta propuesta es innovadora porque aborda la gestión de riesgos agrícolas mediante el ecodiseño y el suprarreciclaje , transformando componentes electromecánicos desechados en una estación de alerta climática autónoma de bajo costo.

La innovación no reside en inventar nuevos sensores, sino en la reconfiguración accesible de la tecnología: convierte motores de electrodomésticos en desuso en micro-generadores eólicos capaces de alimentar nodos sensoriales para la detección de heladas en zonas rurales sin electrificación. Esto rompe la barrera del alto costo de las estaciones meteorológicas comerciales, democratizando el acceso al monitoreo en tiempo real para pequeños y medianos productores.

4. **IMPACTO (1000 caracteres)**

Describa brevemente el impacto social y/o ambiental que genera la propuesta de solución.

El impacto social del proyecto se articula en tres ejes: integración comunitaria, formación técnica y desarrollo laboral. Al rescatar los componentes antes de su destrucción, se fortalece el rol de las cooperativas de reciclaje urbano y centros de acopio, dotándolos de herramientas para categorizar el material y sumar un nuevo eslabón de valorización a su actividad. En el ámbito educativo, la recuperación del metal nutre las Prácticas Profesionalizantes en escuelas técnicas, garantizando que los estudiantes cuenten con materia prima de alta pureza para ejecutar procesos reales de fundición, colada y torneado. De este modo, la propuesta transforma un desafío ambiental en una herramienta de inclusión pedagógica.

Tecnologías de conversión de energía undimotriz.

Ambiental: Fomentamos la economía circular dándole una segunda vida útil a la chatarra tecnológica. Al mismo tiempo, generamos energía 100% limpia y renovable a partir del movimiento de las olas, evitando la quema de combustibles y reduciendo el consumo de la red eléctrica convencional en las zonas costeras.

Económico y social: Reducimos los costos energéticos de la infraestructura pública (iluminación de muelles o paseos). Las cooperativas que recolectan los motores suman una fuente de trabajo verde.

Tecnologías de conversión de energía eólica.

Social: Disminuye el gasto en generadores en ambitos cotidianos y ayuda a que los mecanismos Un **UPS** (Sistema de Alimentación Ininterrumpida, por sus siglas en inglés) lleguen a viviendas de familias sin tanta facilidad economica

Alimentación de sensores para deteccion temprana.

En el ámbito social y productivo, democratiza el acceso a tecnología de alerta temprana contra heladas en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Al evitar la pérdida de cultivos por inclemencias climáticas, se protege el sustento económico de familias productoras, se preserva la seguridad alimentaria

5. PRE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL (1500 caracteres)

Describa brevemente las razones que hacen de esta propuesta una propuesta sostenible en el tiempo. Fundamente por qué considera que esta propuesta es presupuestariamente abordable, por qué es viable o aceptable socialmente.

La propuesta destaca por su alta viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. En lo **económico**, resulta sumamente abordable al basar su producción en la recolección de motores en desuso (de lavarropas, ventiladores o impresoras) obtenidos a costo casi nulo en talleres, centros de reciclaje y despojos domiciliarios, lo que reduce drásticamente la inversión inicial y limita los gastos a electrónica básica. En lo **social**, esta logística de recolección involucra a la comunidad e instituciones locales en acciones de economía circular, generando una rápida aceptación al transformar un residuo urbano en una solución productiva; además, la abundancia local de estos repuestos garantiza que el sistema sea fácil de reparar y mantener sin dependencias externas. Finalmente, en lo **ambiental**, el proyecto evita que componentes electromecánicos terminen en basurales, revalorizando los desechos bajo el principio de *upcycling* y aprovechando la energía ambiental para avastecer proteger los cultivos mediante un modelo completamente limpio y sustentable.

Riesgo principal: La corrosión marina (salitre). Se mitigará encapsulando el motor reciclado y utilizando grasas náuticas en los engranajes.

6. PROPUESTAS QUE DESCARTARON

Enumere, en caso de haber descartado ideas, las diferentes propuestas que han analizado hasta elegir la actual y mencione brevemente el porque.

- Descartamos el primer de hélices de tres astas debido a su alto costo,el ruido que produce,su unidireccionalidad y su baja resistencia a turbulencias.
- Descartamos un modelo de energia undimotris que actuaba por la presion del agua y optamos por dos modelos a base de la flotabilidad.

- Descartamos un modelo de rebote que generaba una corriente alterna en cada ola con un sistema de resortes por falta de fundamentos y viabilidad.

7. REFERENCIAS

Escriba aquí todas las fuentes de información que consultaron y de las que obtuvieron información para construir su propuesta incluyendo las relacionadas a la inteligencia artificial.

UNITAR / UIT (2024). Global E-waste Monitor 2024. https://www.unitar.org/about/news-stories/press/global-e-waste-monitor-2024-electronic-waste-rising-five-times-faster-documented-e-waste-recycling

FAO (2010). Protección contra las heladas: fundamentos, práctica y economía. https://fao.org/4/y7223s/y7223s02.pdf

Electricidad y Electronica - Lic. Agustin Rela (Colección: LAS CIENCIAS NATURALES Y LA MATEMÁTICA).

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO EN LA INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA - William Bolton

Como funcionan realmente las turbinas eólicas: (https://youtu.be/Uk4LlN7qIaA?t=929)

¿Cómo funciona la ENERGÍA EÓLICA? ⚡ + Tipos de AEROGENERADORES (https://www.youtube.com/watch?v=rQ-3hSdJI-0&t=216s)

Video y Pagina Web hechas con IA.